Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 6

F-simboliai ir penkiakampis

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Taikome 6-osios paskaitos konvencijas: kategorijos yra be kartotinumų, su viršūnėmis ψ_c^{ab}; F-matricos F_d^{abc} eilutės e ir stulpeliai f išdėstyti paprastųjų objektų sąrašo tvarka (Apibrėžimas 6.1); F-simbolis su vienetine gija lygus 1, kai jo medžiai egzistuoja, o kiekvienas simbolis, kurio medžiai neegzistuoja, lygus 0. Fibonačio kategorija turi objektus $1, \tau$, Izingo – $1, \sigma, \psi$ (simbolis ψ be indeksų žymi Izingo fermioną; viršūnė visada turi savo žymenis). Grupė $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ užrašoma daugybiškai, kaip 3-iojoje paskaitoje. Kalibruotės skaičiai yra u_c^{ab} (Teorema 6.4); $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$; simbolis H žymi Adamaro matricą; simboliai x, A, B, C, D yra Teoremos 6.6 Fibonačio nežinomieji. Uždavinyje 5 $\uparrow, \downarrow$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ būsenos $m = \pm\frac{1}{2}$. Uždavinyje 6 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ žymi tris F-simbolius (penkiakampio žymuo g ir 3-iosios paskaitos grupės elementai g yra kiti simboliai).

Uždavinys 1 (Bozonas ir semijonas). Nagrinėkite grupės $\mathbb{Z}_2$ suliejimo žiedą: $s \otimes s \cong 1$.

(i) Parodykite, kad vienintelis F-simbolis be vienetinės gijos yra $x = [F_s^{sss}]_{11}$ ir kad Teoremos 6.3 penkiakampio lygtis virsta $x^2 = 1$.

(ii) Parodykite, kad x yra kalibruotės invariantas, ir padarykite išvadą, kad suliejimo žiedas turi lygiai du sprendinius iki kalibruotės. Kokios tai 3-iosios paskaitos kategorijos ir kokia kiekvienos jų indikatoriaus κ_s vertė?

(iii) Nubraižykite F-žingsnį (6.2), kai $g = h = k = s$.

Užuomina. (i) Simbolyje $[F_d^{abc}]_{ef}$ žymenis e, f, d vienareikšmiškai nusako a, b, c. (ii) Formulė (6.4), kai $d_s = 1$.

Atsakymas. (i) Atvejis $a = b = c = d = s$ užrašomas $1 = x \cdot 1 \cdot x$; kiekvienas kitas atvejis duoda $1 = 1$ arba $x = x$. (ii) Jo daugiklis yra $u_s^{s1}\, u_1^{ss} / (u_1^{ss}\, u_s^{1s}) = 1$; sprendinys $x = 1$ yra $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ (bozonas, $\kappa_s = 1$), o $x = -1$ – semijonas ($\kappa_s = -1$). (iii) Kairysis medis su vidiniu žymeniu 1 yra skaičiaus $\omega(s,s,s) = x$ ir dešiniojo medžio su vidiniu žymeniu 1 sandauga.

Uždavinys 2 (Fibonačio kategorija per d_τ ir Jango ir Li kategorija). Tegul d_τ yra lygties $d^2 = 1 + d$ šaknis, o $d_\tau^{-1/2}$ yra skaičiaus d_τ^{-1} kvadratinė šaknis.

(i) Parodykite, kad $x = 1$ ir

$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} d_\tau^{-1} & d_\tau^{-1/2} \\ d_\tau^{-1/2} & -d_\tau^{-1} \end{pmatrix}$$

tenkina šešias lygtis, išvardytas prieš Teoremą 6.6, ir kad $d_\tau = \varphi$ duoda ten pateiktą unitarųjį sprendinį.

(ii) Kai $d_\tau = \varphi$, užrašykite atvirkštinį F-žingsnį (6.3) trims dalelėms τ, kurių bendrasis krūvis yra τ, o paskutinės dvi suliejamos į 1.

(iii) Kai $d_\tau = -1/\varphi$ (Jango ir Li kategorija), užrašykite matricą ir parodykite, kad jos kvadratas yra tapatumo matrica, bet ji nėra unitarioji. Apskaičiuokite $\kappa_\tau = d_\tau A$ ir $1 + d_\tau^2$ abiem šaknims, o antrąją vertę palyginkite su $\dim \mathrm{Fib} = 2 + \varphi$ po pakeitimo $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$. Kodėl Jango ir Li kategorija nėra anijonų modelis?

Užuomina. (i) Pažymėkite d vietoje d_τ ir naudokite $d^2 = 1 + d$, kad pašalintumėte d^{-2}. (iii) Kita lygties $d^2 = 1 + d$ šaknis yra $1 - \varphi = -1/\varphi$.

Atsakymas. (i) Turime $A = d^{-1}$, $BC = d^{-1}$, $D = -d^{-1}$, $x = 1$: lygtys virsta $d^{-1} + d^{-2} = 1$ ir tapatybėmis. (ii) Galioja $R_1 = \varphi^{-1}L_1 + \varphi^{-1/2}L_\tau$. (iii) Matrica yra $\begin{pmatrix} -\varphi & i\sqrt{\varphi} \\ i\sqrt{\varphi} & \varphi \end{pmatrix}$, jos elementų moduliai > 1; indikatorius $\kappa_\tau = 1$ abiem atvejais; dimensijos $1+d^2 = 2+\varphi$ ir $3-\varphi$ yra Galua jungtinės; sprendinys neunitarusis jokioje kalibruotėje, nes $|A| = \varphi > 1$ yra kalibruotės invariantas.

Uždavinys 3 (Ką gali pakeisti kalibruotė). (i) Fibonačio kategorijai, kai $u_1^{\tau\tau} = p$ ir $u_\tau^{\tau\tau} = q$, pagal Teoremą 6.4 apskaičiuokite x, A, B, C ir D daugiklius. Parodykite, kad BC yra invariantinis, o B/C padauginamas iš q^4/p^2. Skaičiai $x = 1$, $A = \varphi^{-1}$, $B = 1$, $C = \varphi^{-1}$, $D = -\varphi^{-1}$ tenkina penkiakampio lygtį; ar kalibruotė su $|u| = 1$ gali juos padaryti unitariuoju sprendiniu?

(ii) Izingo kategorijai parodykite, kad $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$ yra invariantinis, ir apskaičiuokite $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}$ bei $[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}$ po kalibruotės $u_\psi^{\sigma\sigma} = i$, kai visi kiti u lygūs 1. Ar naujoji matrica yra unitarioji?

Užuomina. (i) Simbolio $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{ef}$ daugiklis yra $u_\tau^{\tau f}u_f^{\tau\tau}/(u_e^{\tau\tau}u_\tau^{e\tau})$, kur $u_\tau^{1\tau} = u_\tau^{\tau 1} = 1$. (ii) Ta pati formulė, tik σ vietoje τ.

Atsakymas. (i) Dydžių x, A, D daugiklis yra 1; dydžio B – q^2/p; dydžio C – p/q^2. Ne: santykis $|B/C| = \varphi$ negali kisti, kai $|u| = 1$, o unitariojo sprendinio $|B| = |C|$. (ii) Gauname $\frac{\kappa}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix}$, unitariąją matricą; $[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma} = -1$ nekinta.

Uždavinys 4 (Penkiakampio atvejų skaičiavimas ranka). (i) Užrašykite Teoremos 6.3 penkiakampio lygtį Fibonačio kategorijai, kai $a = b = c = d = e = g = k = \tau$ ir $f = l = 1$, ir parodykite, kad ji yra $A^2 + BCD = 0$. Nubraižykite penkis penkiakampio medžius su šiais žymenimis.

(ii) Raskite žymenis, kuriems lygtis yra $BD = xBD$.

(iii) Izingo kategorijai, kai $a = b = c = d = g = k = \sigma$ ir $e = f = l = 1$, parodykite, kad lygtis užrašoma

$$1 = \tfrac{\kappa^2}{2}\left(1 + [F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}\right)$$

kai $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$, ir patikrinkite ją Teoremos 6.7 duomenims.

Užuomina. (i) Simbolis, kurio medžiai neegzistuoja, lygus 0. (ii) Imkite $g = 1$.

Atsakymas. (i) Kairioji pusė lygi 0 (nėra dešiniojo medžio simboliui $F_\tau^{1\tau\tau}$ su kanalu 1); dešinioji pusė yra $A \cdot 1 \cdot A + B \cdot D \cdot C$. (ii) Tinka $a = b = c = d = e = f = k = l = \tau$, $g = 1$. (iii) Kanalas $h = 1$ duoda $\kappa^2/2$, o $h = \psi$ duoda $(\kappa^2/2)[F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}$; kai $[F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma} = 1$, lygtis yra $1 = \kappa^2$.

Uždavinys 5 (Grupės $\mathrm{SU}(2)$ sukinių pergrupavimas yra $6j$ simbolis). Kategorijoje $\mathrm{Rep}(\mathrm{SU}(2))$ (pusiau paprastojoje, standžiojoje ir be kartotinumų, nors ir ne baigtinėje) F-simboliai apibrėžiami kaip Apibrėžime 6.1. Imkite izometrines viršūnes, duotas Klebšo ir Gordano koeficientais:

$$\psi_0^{\frac12\frac12} (1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow),$$
$$\psi_1^{\frac12\frac12}\colon\ |1,1\rangle \mapsto \uparrow\uparrow,\ |1,0\rangle \mapsto \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow),$$
$$\psi_{\frac12}^{1\frac12}\colon\ \uparrow \mapsto \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,|1,1\rangle\downarrow - \sqrt{\tfrac{1}{3}}\,|1,0\rangle\uparrow,$$
$$\psi_{\frac12}^{\frac121}\colon\ \uparrow \mapsto \sqrt{\tfrac{1}{3}}\uparrow|1,0\rangle - \sqrt{\tfrac{2}{3}}\downarrow|1,1\rangle,$$

ir $\psi^{0\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}} = \psi^{\frac{1}{2}0}_{\frac{1}{2}} = \mathrm{id}$.

(i) Paaiškinkite, kodėl viršūnių pernormavimas pagal lygybę (5.1) nekeičia F-simbolių. Apskaičiuokite medžius L_0, L_1, R_0, R_1 trims dalelėms su sukiniu $\frac{1}{2}$ ir bendruoju sukiniu $\frac{1}{2}$ būsenoje ↑ bei matricą $F^{\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}$.

(ii) Palyginkite su Rakos ir Vignerio formule

$$[F_d^{abc}]_{ef} = (-1)^{a+b+c+d}\sqrt{(2e+1)(2f+1)}\begin{Bmatrix} a & b & e \\ c & d & f \end{Bmatrix},$$

žinodami, kad simbolių $6j$, užrašytų $\left\{\begin{smallmatrix} 1/2 & 1/2 & e \\ 1/2 & 1/2 & f \end{smallmatrix}\right\}$, vertės yra $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, kai $(e,f) = (0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$. Apskaičiuokite $d_{1/2}[F^{\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}]_{00}$, kai $d_{1/2} = 2$.

(iii) Užrašykite penkiakampio atvejus su $a = b = c = d = \frac{1}{2}$, $e = 0$, $g = k = \frac{1}{2}$ (po vieną kiekvienai f, l porai). Žinodami, kad juose esantys 1×1 simboliai lygūs 1, parodykite, kad kartu jie teigia $(F^{\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}})^2 = 1$. (Šis atvejis yra išsigimęs: (i) dalis jau duoda šią išvadą. Bendrasis šių F-simbolių penkiakampis yra Bidenharno ir Elioto tapatybė, kurią tikrinimo scenarijus tikrina rep-engine sukonstruotuose įvaizdžiuose.)

Užuomina. (i) Naudodami burbulo tapatybę nagrinėkite, kaip viršūnių pernormavimas keičia L_e ir R_f. (iii) Kokie kanalai f, l, h leidžiami, kai $e = 0$?

Atsakymas. (i) Abi šeimos padauginamos iš bendro daugiklio $(d_a d_b d_c/d_d)^{1/4}$; $F^{\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$. (ii) Formulė duoda tą pačią matricą; $d_{1/2}F_{00} = -1 = \kappa_{1/2}$, kaip 4-ojoje paskaitoje. (iii) Galioja $\delta_{fl} = \sum_h F_{fh}F_{hl}$, nes matrica F yra realioji, simetrinė ir ortogonalioji.

Uždavinys 6 ⋆. *Izingo F-simboliai ir kodėl kitų nėra.* Izingo F-simbolius be vienetinės gijos pažymėkite taip:

$$n_1 = [F^{\psi\psi\psi}_{\psi}]_{11},\ n_2 = [F^{\psi\psi\sigma}_{\sigma}]_{1\sigma},$$
$$n_3 = [F^{\psi\sigma\sigma}_{1}]_{\sigma\psi},\ n_4 = [F^{\psi\sigma\sigma}_{\psi}]_{\sigma 1},$$
$$n_5 = [F^{\psi\sigma\psi}_{\sigma}]_{\sigma\sigma},\ n_6 = [F^{\sigma\psi\sigma}_{\psi}]_{\sigma\sigma},\ n_7 = [F^{\sigma\sigma\psi}_{1}]_{\psi\sigma},$$
$$\gamma_1 = [F^{\sigma\psi\sigma}_{1}]_{\sigma\sigma},\ \gamma_2 = [F^{\sigma\psi\psi}_{\sigma}]_{\sigma 1},$$
$$\gamma_3 = [F^{\sigma\sigma\psi}_{\psi}]_{1\sigma},$$

ir $F^{\sigma\sigma\sigma}_{\sigma} = (m_{ef})$, kur $e, f \in \{1, \psi\}$.

(i) Apskaičiuokite $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ kalibruotės daugiklius ir parodykite, kad kiekvienas penkiakampio sprendinys su apgręžiamomis F-matricomis (kaip bet kurioje kategorijoje) yra kalibruotiškai ekvivalentus sprendiniui su $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$.

(ii) Kai $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$, šios lygtys yra penkiakampio atvejai:

$$n_1 = n_7, \quad n_1 n_2 = n_2, \quad n_2 = 1,$$
$$n_6^2 = n_2, \quad n_2 n_5^2 = n_2, \quad n_1 = n_2 n_3 n_4, \quad n_3 n_7 = n_4,$$
$$m_{1\psi} = m_{11}, \quad m_{\psi 1} = n_4 m_{11},$$
$$m_{1\psi}m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 1, \quad n_6 m_{1\psi}m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 0,$$
$$n_5 m_{\psi\psi} = n_4 m_{1\psi}, \quad n_5 m_{\psi 1} = n_7 m_{\psi\psi},$$
$$m_{1\psi}m_{\psi\psi} + m_{11}m_{1\psi} = 0.$$

Išveskite paskutinę lygtį iš žymenų $a = b = c = d = g = k = \sigma$, $e = f = 1$, $l = \psi$. Tada parodykite, kad ši keturiolikos lygčių sistema turi lygiai du sprendinius: $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$ su $\kappa = \pm 1$, $n_5 = n_6 = -1$, o kiekvienas kitas simbolis lygus 1.

(iii) Padarykite išvadą, kad Izingo suliejimo žiedas turi lygiai dvi suliejimo kategorijas iki kalibruotės ir kad jas atskiria κ.

Užuomina. (i) Trys daugikliai atitinkamai priklauso nuo $u_\sigma^{\psi\sigma}$, $u_1^{\psi\psi}$ ir $u_\psi^{\sigma\sigma}$. (ii) Pirmiausia nustatykite $m_{11} \neq 0$; atidžiai patikrinkite n_4 ženklą.

Atsakymas. (i) Daugikliai yra $u_\sigma^{\psi\sigma}/u_\sigma^{\sigma\psi}$, $u_1^{\psi\psi}/(u_\sigma^{\sigma\psi})^2$, $u_\sigma^{\sigma\psi}u_\psi^{\sigma\sigma}/u_1^{\sigma\sigma}$: imkite $u_\sigma^{\sigma\psi} = u_1^{\sigma\sigma} = 1$ ir raskite kitus tris. (ii) Gauname $n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_7 = 1$, $n_5 = n_6 = -1$, $m_{11} = m_{1\psi} = m_{\psi 1} = -m_{\psi\psi} = \kappa/\sqrt{2}$. (iii) Kiekvienas sprendinys yra kalibruotiškai ekvivalentus vienam iš šių dviejų, o $\kappa = d_\sigma m_{11}$ yra invariantinis.